



中國計量大學
CHINA JILIANG UNIVERSITY

2026 年全国大学生数学建模竞赛

新手上路

中国计量大学数学建模教学与竞赛指导组

二零二六年三月

中国计量大学

数学建模创新实践活动简介

为了转变传统应试型教育思想，树立创造性教育理念，培养具有强烈时代感和理性系统思维、实践能力和创新精神的复合型人才，中国计量大学以数学建模创新实践活动为平台，创新引领、实践育人，探索出了一条特色的数学建模育人之路。2009 年以来，成立数学建模创新指导团队，创建数学建模协会，广泛开展以数学建模为基础的数学建模入门基础课、中国大学 MOOC《数学建模》网课、数学建模提高班、数学建模集训班、学生科研立项、开放实验、新苗人才计划项目等多维度创新实践活动，形成一套独具特色的以数学建模为基础的创新实践活动体系。

近年来，学校共有近万名学生以各种形式参与数学建模活动，其中有一半以上的学生参与了各种形式的数学建模比赛，获取了知识、能力和各种奖项。自 2009 年以来，中量大共有 1115 支队伍参加全国大学生数学建模竞赛，获得全国一等奖 46 项，全国二等奖 87 项，省级奖 824 项，总获奖率达 85.83%；自 2011 年开始，学校连续 15 年获奖总数保持浙江省第一，成绩一直位居全国前列；2015 年，获全国一等、全国二等奖各 5 项的赛事满额奖。有 978 人参加国际大学生数学建模竞赛，612 人获得国际二等奖以上奖项。**2018 年全国大学生数学建模竞赛**，董羽凡、李亚丽、林晓俊 3 人组成的队伍在 4 万余支队伍的激烈角逐中，获得本科组唯一的 Matlab 创新奖；2019 年，学校在国际大学生数学建模竞赛中获得**全球数模最高奖——特等奖（Outstanding Winner）**，并获 SIAM（SIAM Award）奖。学生在取得各级别竞赛奖项的同时，大批数模队员获得国家奖学金，考入大校名院攻读研究生，为人生开启了一片广阔的天地。2019 年数模队员董羽凡同时被美国四所高校录取为研究生，2019 年毛阿秀被香港城市大学免试录取为博士研究生，2021 年邓卉彤、2022 年严雨绮被西湖大学免试录取为博士研究生。**数学建模是中量大优秀学子的群英会，在这里大家共同学习、共同成长，数学建模成为中量大校园里发展自我，展现才华的重要舞台。**

中国计量大学数学建模创新实践教学与竞赛指导团队成立于 2008 年 10 月，现有高级职称 7 人，中级职称 2 人，全部具有博士学位，团队成员主要毕业于清华大学、浙江大学、中国人民大学等知名院校的数学、计算机等相关专业。团队专注于研究生、大学生数学建模创新实践教学和竞赛的研究与指导，不断推出课程、课题和教学模式的创新以及更高质量的教学标准。通过多年打磨精淬，团队的教学理念、指导方法、训练体系已成为诸多兄弟院校创新实践教学的质量标杆。团队坚信学生创新能力的提升与个性品质的塑造是数模活动开展和持续的根本，

在指导学生参与竞赛、科研立项等系列课外科技活动中取得了一系列丰硕的成果。团队还多次获得研究生、本科生数学建模竞赛优秀组织奖。卓越的教学理念、规范的组织体系、严谨的活动计划、新颖的教学模式、先进的教学手段、丰富的知识领域、优秀的学生口碑，彰显着中量大数模人的智慧与情怀。团队坚守为国育人、为党育才的初心，坚信学生创新能力的提升与个性品质的塑造是数模活动开展和持续的根本。数模指导团队以海纳百川的胸怀广揽各种优秀建模指导人才，精心研究制定教学集训计划，提高指导水平，为广大学生打造最富魅力的大学四年及至一生之中的一个锤炼自我、展现才华、开拓思想的宏大舞台。中量大数模正承载着无数量大学子的激情与智慧、光荣与梦想铿锵前行，培养精英、创造奇迹。中量大数模，以青春之名，弦歌不辍，砥砺前行。

全国大学生数学建模竞赛中国计量大学参赛获奖情况（2009-2025）

年度	参赛队	全国一等	全国二等	省一等	省二等	省三等	参赛奖
2009	18	0	3	2	7	4	2
2010	32	3	1	3	11	9	5
2011	39	0	7	3	15	11	3
2012	44	2	6	3	8	14	11
2013	50	4	6	5	8	11	16
2014	50	4	6	10	14	10	6
2015	70	5	5	9	14	21	16
2016	61	2	7	10	14	20	8
2017	61	5	4	17	15	13	7
2018	62	4	6	11	14	12	7
2019	88	3	6	26	27	16	10
2020	87	4	4	9	29	32	9
2021	83	2	5	25	19	17	17
2022	104	1	7	15	47	23	11
2023	84	3	6	14	30	17	14
2024	95	2	2	7	23	43	16
2025	80	2	6	16	21	23	12
合计(队)	1108	46	87	185	316	296	170
合计(人)	3324	138	261	555	948	888	510



参加中量大数学建模活动的学与得

一、参加中量大数学建模竞赛活动主要学什么

1. 加强对高等数学、线性代数、概率统计、大学物理等课程的理解和应用；
2. 学习 Matlab、SPSS、Lingo、Python、Eview、Visio、AutoCAD 等数学工程及统计软件和图形编辑文字处理软件的应用；
3. 学习学术论文写作及排版的各种基本技巧；
4. 学习数学建模常用的各种算法，包括基本的十大算法及相关智能算法；
5. 学习从网络或图书资料等检索科学文献和数据的方法；
6. 学习小组式团队协作方法，学习与人讨论、合作、交流、沟通；
7. 学习报告陈述论文及作品的方法；
8. 连续参赛，不断挑战自己，超越自我；校赛，华中赛，五一联赛，Mathorcup 挑战赛，长三角数模竞赛，全国赛，国际赛等，历经千锤百炼！
9. 学习如何面对各种困境和挫折，增强心理抗压能力！

二、参加完数学建模活动主要可以得到什么

1. 收获友情，结识达人，结识一大批来自各学院的精英，会深刻感受到量大满校皆模人的奇妙；从此以后，考研路上不寂寞，工作路上不孤单！
2. 学会大量数学算法和应用技巧；
3. 掌握若干种软件的应用，可以轻松应对各种数据处理与分析问题；
4. 会写出赏心悦目的学术论文作品或文档，如毕业论文等；
5. 会领略到自己专业的若干课程里，明摆暗藏着大量数学模型；会发现很多课程就是数模综合应用；比如运筹学，自动控制原理，检测技术，误差分析等；
6. 会感觉到自己专业（非数学类专业）毕业设计的若干选题，就是当初练过的数学建模问题或类似问题；发现毕业设计的整体写作要求比当初数模论文写作要求低很多；有数模基础，再做毕业设计，行云流水，轻松应对！
7. 考研面试，经常会遇到面试老师对你参加过的数模很感兴趣；
8. 找工作说不定就成为数模工程师、算法工程师、数据分析师等；
9. 练就了一身吃苦耐劳的精神；
10. 挑战了自己的极限，居然三天比赛可以这样度过；
11. 万一获奖了呢？不小心是国家奖呢，数模是 A 类竞赛，中量大获奖率保持 80% 以上；想获奖，来数模；
12. 后数模时代，去参加其它竞赛，写写文章发表论文，报报新苗计划，这

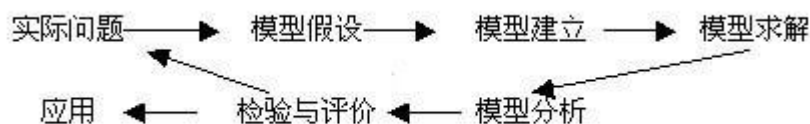
一切一切，“乌蒙磅礴走泥丸”的轻松即视感！

13. 还会认识可亲可敬的量大数模天团老师，成为成长路上的良师诤友！

新 手 上 路

一、数学模型的定义

现在数学模型还没有一个统一的准确的定义，因为站在不同的角度可以有不同的定义。**数学建模**从广泛意义上来说，指的是利用数学方法和数学思维并借助计算机技术解决实际生产生活中的数学问题。而对于教学与竞赛来说，我们可以给出如下定义：“数学模型是关于部分现实世界和为一种特殊目的而作的一个抽象的、简化的结构。”具体来说，**数学模型**就是为了某种目的，用字母、数学及其它数学符号建立起来的等式或不等式以及图表、图像、框图等描述客观事物的特征及其内在联系的数学结构表达式。一般来说数学建模过程可用如下框图来表明：



数学是在实际应用的需求中产生的，要解决实际问题就必需建立数学模型，从此意义上讲数学建模和数学一样有古老历史。例如，欧几里德几何就是一个古老的数学模型，牛顿万有引力定律也是数学建模的一个光辉典范。今天，数学以空前的广度和深度向其它科学技术领域渗透，过去很少应用数学的领域现在迅速走向定量化，数量化，需建立大量的数学模型。特别是新技术、新工艺蓬勃兴起，计算机的普及和广泛应用，数学在许多高新技术上起着十分关键的作用。因此数学建模被时代赋予更为重要的意义，**有数的地方就有数模。**

二、建立数学模型的方法和步骤

1. 模型准备

要了解问题的实际背景，明确建模目的，搜集必需的各种信息，尽量弄清对象的特征。**[分析]**

2. 模型假设

根据对象的特征和建模目的，对问题进行必要的、合理的简化，用精确的语言做出假设，是建模至关重要的一步。如果对问题的所有因素一概考虑，无疑是一种有勇气但方法欠佳的行为，所以高超的建模者能充分发挥想象力、洞察力和判断力，善于辨别主次，而且为了使处理方法简单，应尽量使问题线性化、均匀化。**[合理]**

3. 模型构成

根据所作的假设分析对象的因果关系，利用对象的内在规律和适当的数学工具，构造各个量间的等式关系或其它数学结构。这时，我们便会进入一个广阔的应用数学天地，这里在高数、概率论的膝下，有许多可爱的孩子们，他们是图论、排队论、线性规划、对策论等许许多多，真是泱泱大国，别有洞天。不过我们应当牢记，建立数学模型是为了让更多的人明了并能加以应用，因此工具愈简单愈有价值。[抽象]

4. 模型求解

可以采用解方程、画图形、证明定理、逻辑运算、数值运算等各种传统的和近代的数学方法，特别是计算机技术。一道实际问题的解决往往需要繁杂的计算，许多时候还得将系统运行情况用计算机模拟出来，因此编程和熟悉数学软件包能力便举足轻重。[软件]

5. 模型分析

对模型解答进行数学上的分析。“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，能否对模型结果作出细致精当的分析，决定了你的模型能否达到更高的档次。还要记住，不论哪种情况都需进行误差分析，数据稳定性分析。[总结]

三、数模竞赛出题的指导思想

传统的数学竞赛一般偏重理论知识，它要考查的内容单一，数据简单明确，不允许用计算器完成。对此而言，数模竞赛题是一个“课题”，大部分都源于生产实际或者科学研究的过程中，它是一个综合性的问题，数据庞大，需要用计算机来完成。其答案往往不是唯一的（数学模型是实际的模拟，是实际问题的近似表达，它的完成是在某种合理的假设下，因此其只能是较优的，不唯一的），呈报的成果是一篇“论文”。由此可见“数模竞赛”偏重于应用，它是以数学知识为引导计算机运用能力及文章的写作能力为辅的综合能力的竞赛。

四、竞赛中的常见题型

赛题题型结构形式有三个基本组成部分：

1. 实际问题背景

涉及面宽——有社会，经济，管理，生活，环境，自然现象，工程技术，现代科学中出现的新问题等。一般都有一个比较确切的现实问题。

2. 若干假设条件

有如下几种情况：

- 1) 只有过程、规则等定性假设，无具体定量数据；
- 2) 给出若干实测或统计数据；
- 3) 给出若干参数或图形；

4) 蕴涵着某些机动、可发挥的补充假设条件，或参赛者可以根据自己收集或模拟产生数据。

3. 要求回答的问题

往往有几个问题，而且一般不是唯一答案。一般包含以下两部分：

- 1) 比较确定性的答案（基本答案）；
- 2) 更细致或更高层次的讨论结果（往往是讨论最优方案的提法和结果）。

五、提交一篇论文，基本内容和格式是什么？

提交一篇论文，基本内容和格式大致分三大部分：

1. 标题、摘要部分

题目——写出较确切的题目（不能只写 A 题、B 题）。

摘要——200-300 字，包括模型的主要特点、建模方法和主要结果。

2. 中心部分

- 1) 问题提出，问题分析。
- 2) 模型建立：
 - ① 补充假设条件，明确概念，引进参数；
 - ② 模型形式（可有多个形式的模型）；
 - ③ 模型求解；
 - ④ 模型性质；
- 3) 计算方法设计和计算机实现。
- 4) 结果分析与检验。
- 5) 讨论——模型的优缺点，改进方向，推广新思想。
- 6) 参考文献——注意格式。

3. 附录部分

计算程序，框图。各种求解演算过程，计算中间结果。各种图形、表格。

六、参加数学建模竞赛是不是需要学习很多知识？

没有必要很系统的学很多数学知识，这是时间和精力不允许的。很多优秀的论文，其高明之处并不是用了多少数学知识，而是思维比较全面、贴合实际、能解决问题或是有所创新。有时候，在论文中可能碰见一些没有学过的知识，怎么办？现学现用，在优秀论文中用过的数学知识就是最有可能在数学建模竞赛中用到的，你当然有必要去翻一翻。

具体说来，大概有以下这三个方面：

第一方面：数学知识的应用能力

归结起来大体上有以下几类：

- 1) 数理统计

2) 统筹与线性规划

3) 微分与差分方程;

还有与计算机知识交叉的知识：计算机模拟。

上述的内容有些同学完全没有学过，也有些同学只学过一点概率与数理统计，微分方程的知识怎么办呢？一个词“自学”，能用最简单浅易的数学方法解决了别人用高深理论才能解决的答卷是更优秀的答卷。

第二方面：计算机的运用能力

一般来说凡参加过数模竞赛的同学都能熟练地应用字处理软件“Word”，掌握电子表格“Excel”的使用；“Matlab、Lingo、SPSS”等软件的使用，最好还具备语言能力。这些知识大部分都是学生自己利用课余时间学习的。

第三方面：论文的写作能力

前面已经说过考卷的全文是论文式的，文章的书写有比较严格的格式。要清楚地表达自己的想法并不容易，有时一个问题没说清楚又说另一个问题了。评卷的教师们有一个共识，一篇文章用两三分钟阅读仍然没有引起兴趣的话，这一遍文章就很有可能被打入冷宫了。

七、小组中应该如何分工？

没有明确分工!!! 传统的标准答案是——数学，编程，写作。其实分工不用那么明确，但有个前提是大家关系很好。不然的话，很容易产生矛盾。分工太明确了，会让人产生依赖思想，不愿去动脑子。**理想的分工是这样的：数学建模竞赛小组中的每一个人，都能胜任其它人的工作，就算小组只剩下她（他）一个人，也照样能够搞定数学建模竞赛。**在竞赛中的分工，只是为了提高工作的效率，做出更好的结果。

具体的建议如下：一定要有一人脑子比较活，善于思考问题，这个人勉强归于数学方面吧；一定要有一人会编程序，能够实现一些算法。另外需要有一个论文写的比较好，不过写不好也没关系，多看一看别人的优秀论文，多用几次Word，Visio就成了。

玩转数模基本条件：超强自信、持久热情、有真本事、善于协作、勇于坚持、学会适度包装；数模入门不需要优越的数学基础，不需要很好的编程能力，0基础入门，脚踏实地，必然满载而归！

论文写作

一、写好数模答卷的重要性

1. 评定参赛队的成绩好坏、高低、获奖级别，数模答卷是唯一依据。
2. 答卷是竞赛活动的成绩结晶的书面形式。
3. 写好答卷的训练，是科技写作的一种基本训练。

二、答卷的基本内容，需要重视的问题

1. 评阅原则

假设的合理性，建模的创造性，结果的正确性，表述的清晰性。

2. 答卷的文章结构

- 1) 摘要。
- 2) 问题的叙述，问题的分析，背景的分析等。
- 3) 模型的假设，符号说明（表）。
- 4) 模型的建立（问题分析，公式推导，基本模型，最终或简化模型等）。
- 5) 模型的求解计算方法设计或选择；算法设计或选择，算法思想依据，步骤及实现，计算框图；所采用的软件名称；引用或建立必要的数学命题和定理；求解方案及流程。
- 6) 结果表示、分析与检验，误差分析，模型检验。
- 7) 模型评价，特点，优缺点，改进方法，推广。
- 8) 参考文献。
- 9) 附录、计算框图、详细图表。

3. 要重视的问题

- 1) 摘要。包括：
 - a. 模型的数学归类（在数学上属于什么类型）；
 - b. 建模的思想（思路）；
 - c. 算法思想（求解思路）；
 - d. 建模特点（模型优点，建模思想或方法，算法特点，结果检验，灵敏度分析，模型检验……）；
 - e. 主要结果（数值结果，结论；回答题目所问的全部“问题”）。
- ▲ 注意表述：准确、简明、条理清晰、合乎语法、字体工整漂亮；务必认真校对。

- 2) 问题重述。
- 3) 模型假设。

根据全国组委会确定的评阅原则，基本假设的合理性很重要。

- a. 根据题目中条件作出假设
- b. 根据题目中要求作出假设

关键性假设不能缺；假设要切合题意。

4) 模型的建立。

- a. 基本模型：
 - i) 首先要有数学模型：数学公式、方案等；
 - ii) 基本模型，要求完整、正确、简明；
- b. 简化模型：
 - i) 要明确说明简化思想，依据等；
 - ii) 简化后模型，尽可能完整给出；
- c. 模型要实用、有效，以解决问题有效为原则。

数学建模面临的、要解决的是实际问题，不追求数学上的高(级)、深(刻)、难(度大)。

- i) 能用初等方法解决的、就不用高级方法；
- ii) 能用简单方法解决的，就不用复杂方法；
- iii) 能用被更多人看懂、理解的方法，就不用只能少数人看懂、理解的方法。

- d. 鼓励创新，但要切实，不要离题搞标新立异。数模创新可出现在：

- ▲ 建模中，模型本身，简化的好方法、好策略等；
- ▲ 模型求解中；
- ▲ 结果表示、分析、检验，模型检验；
- ▲ 推广部分。

- e. 在问题分析推导过程中，需要注意的问题：

- i) 分析：中肯、确切；
- ii) 术语：专业、内行；
- iii) 原理、依据：正确、明确；
- iv) 表述：简明，关键步骤要列出；
- v) 忌：外行话，专业术语不明确，表述混乱，冗长。

5) 模型求解。

- a. 需要建立数学命题时：

命题叙述要符合数学命题的表述规范，尽可能论证严密。

- b. 需要说明计算方法或算法的原理、思想、依据、步骤。

若采用现有软件，说明采用此软件的理由，软件名称。

- c. 计算过程，中间结果可要可不要的，不要列出。

- d. 设法算出合理的数值结果。

6) 结果分析、检验；模型检验及模型修正；结果表示。

a. 最终数值结果的正确性或合理性是第一位的；

b. 对数值结果或模拟结果进行必要的检验；

结果不正确、不合理、或误差大时，分析原因，对算法、计算方法、或模型进行修正、改进。

c. 题目中要求回答的问题，数值结果，结论，须一一列出；

d. 列数据问题：考虑是否需要列出多组数据，或额外数据对数据进行比较、分析，为各种方案的提出提供依据；

e. 结果表示：要集中，一目了然，直观，便于比较分析。

▲ 数值结果表示：精心设计表格；可能的话，用图形图表形式。

▲ 求解方案，用图示更好。

7) 必要时对问题解答，作定性或规律性的讨论。最后结论要明确。

8) 模型评价

优点突出，缺点不回避。

改变原题要求，重新建模可在此做。

推广或改进方向时，不要玩弄新数学术语。

9) 参考文献

10) 附录

详细的结果，详细的数据表格，可在此列出，但不要错，错的宁可不列。主要结果数据，应在正文中列出，不怕重复。

检查答卷的主要三点，把三关：

a. 模型的正确性、合理性、创新性

b. 结果的正确性、合理性

c. 文字表述清晰，分析精辟，摘要精彩

三、关于写答卷前的思考和工作规划

答卷需要回答哪几个问题——建模需要解决哪几个问题；

问题以怎样的方式回答——结果以怎样的形式表示；

每个问题要列出哪些关键数据——建模要计算哪些关键数据；

每个量，列出一组还是多组数——要计算一组还是多组数。

四、答卷要求的原理

1. 准确——科学性；

2. 条理——逻辑性；

3. 简洁——数学美；

4. 创新——研究、应用目标之一，人才培养需要；

5. 实用——建模、实际问题要求。

五、建模理念

1. 应用意识：万物皆数，应用为先

要解决实际问题，结果、结论要符合实际；

模型、方法、结果要易于理解，便于实际应用；站在应用者的立场上想问题，处理问题。

2. 数学建模：沟通数学应用，启迪数学心灵

用数学方法解决问题，要有数学模型；

问题模型的数学抽象，方法有普适性、科学性，不局限于本具体问题的解决。

3. 创新意识：数学精微何处寻，纷纭世界有模型

建模有特点，更加合理、科学、有效、符合实际；更有普遍应用意义；不单纯为创新而创新。

参赛秘诀

1. 时间和体力的问题

竞赛中时间分配也很重要，分配不好可能完不成论文，所以开始时要大致做一下安排，不必分的太细，比如第一天做第一小题，第二天做第二小题，这样反而会有压力。开始阶段不忙写作，可以将一些小组讨论的要点记录下来，不要太工整，随便一下，但论文写作也要尽早动手，一般第二天可以开始了。另外要说的就是体力要跟上，三天一般睡眠只有不到 10 个小时。建议是赛前熬夜编程几次，但比赛前一天要养精蓄锐。

2. 团队合作是能否获奖的关键

三天的比赛中，团队交流所占用的时间可能会超过一半。当出现分歧的时候应当如何解决是很关键的，甚至直接决定你是否可以获奖，我们的建议是“妥协”，不要总认为自己的观点是正确的，多听听别人的观点，在两者之间谋求共同点。合作在竞赛前就应当培养，比如一块儿做一道题什么的，充分利用每个人的优点，也可以张三准备图论，李四准备最优化方法，然后几天后大家一块交流，这些都是可以磨合团队之间的关系的。

3. 重视摘要

摘要首先不要写废话，也不要照抄题目的一些话，直奔主题，要写明自己怎样分析问题，用什么方法解决问题，最重要的是结论是什么要说清楚，在中国的竞赛中不写结论的话是一定不会得奖的。摘要至少需要琢磨两个小时，不要轻视了它的重要性。多看看优秀论文的摘要是如何去写的很有必要的，并要作为赛前准备的课题之一。按问题、模型、算法、结果、结论等来写。

4. 论文写作要正规，精准掌握”量大 style”

论文一定要大致按照摘要、问题重述、模型假设、符号说明、问题分析、（建立、分析、求解模型）、……、参考文献、附录等等的方式来写。一般初评会先淘汰一些结构失败的文章，如果没有论文的结构，内容再好也没有用。论文前面的结构一般都不会变的，后面可以按照实际情况来安排自己的结构，省略的部分可以有结果说明、灵敏度分析、其他模型、模型扩展、优缺点分析等等的东西，多看些优秀论文就知道还有哪些形式的了，附录可以贴一些算法流程图或比较大的结果或图表等等。写作的同学通常要多读反复读深入研究中量大数模论文的 style。

5. 模型的假设与模型的建立

评委看完摘要后紧接着就是看模型假设了，有一个万能的方法就是可以抄题目中可以作为假设的几句话，这样会给人留下好的印象，毕竟说明你审题了。但不能全抄，要加上自己论文中的一些假设，最好不要太具体了，一些重要参数不要被定死只能取某些值，这样会让人感觉到论文的局限性较强，主观性太强。模型的建立是根据你对问题分析而来的，提出的数学符号和建立模型最好要比较接近，在同一页最好，以便评委可以对照符号来看，数学公式要严谨，推导要严密，这些都反映了一个人的数学素质和能力。

6. 图文表并茂可以增色

评委老师老师们一般都比较推崇用 Matlab 编程的论文，老师需要看一个具有图或表在其中的论文，一篇如果像文学书那样写的论文估计没有人会对它感兴趣的，尤其是科技论文。Matlab 编程之所以受到青睐是因为 Matlab 提供的图形处理能力很强大，图表的说明性特别强，如果结论有很多数据的话，最好做成图表的形式加以说明，会令你的论文更有说服力，也更加会受到评委的好评。当然这也不是说用 SPSS 和 Excel 制作图表就不可以，从 2019 年开始，全国赛有三个题目，提供了一个偏向于经管文科同学参赛的题目，那么这样的赛题用 SPSS 等软件来进行建模和求解也是相当正常的事情。

常用资料

一、数学建模竞赛中应当掌握的十类算法

1. 蒙特卡罗算法（随机模拟算法）

该算法又称随机性模拟算法，是通过计算机仿真来解决问题的算法，同时可以通过模拟可以来检验自己模型的正确性，是比赛时必用的方法，尤其是用来对付一般没有给出数据的问题。

2. 数据拟合、统计回归、参数估计、插值等数据处理算法

比赛中通常会遇到大量的数据需要处理，而处理数据的关键就在于这些算法，通常使用 Matlab 作为工具。

3. 线性规划、整数规划、多元规划、二次规划等规划类问题

建模竞赛大多数问题属于最优化问题，很多时候这些问题可以用数学规划算法来描述，通常使用 Lingo 软件实现，但近几年赛题往往需要建立的都是较复杂的非线性优化问题，则更多的需要用 Matlab 或 Python 来进行求解。

4. 图论算法

这类算法可以分为很多种，包括最短路、网络流、二分图等算法，涉及到图论的问题可以用这些方法解决，需要认真准备。

5. 动态规划、回溯搜索、分治算法、分支定界等计算机算法

这些算法是算法设计中比较常用的方法，很多场合可以用到竞赛中。

6. 最优化理论的三大非经典算法：模拟退火法、神经网络、遗传算法

这些问题是用来解决一些较困难的最优化问题的算法，对于有些问题非常有帮助。

7. 网格算法和穷举法

网格算法和穷举法都是暴力搜索最优解的算法，在很多竞赛题中有应用，当重点讨论模型本身而轻视算法的时候，可以使用这种暴力方案，最好使用一些高级语言作为编程工具。

8. 一些连续离散化方法

很多问题都是实际来的，数据可以是连续的，而计算机只认的是离散的数据，因此将其离散化后进行差分代替微分、求和代替积分等思想是非常重要的。

9. 数值分析算法

如果在比赛中采用高级语言进行编程的话，那一些数值分析中常用的算法比如方程组求解、矩阵运算、函数积分等算法就需要额外编写库函数进行调用。

10. 图形图象处理算法

赛题中有一类问题与图形有关，即使与图形无关，论文中也应该要不乏图片

的，这些图形如何展示以及如何处理就是需要解决的问题，通常使用 Matlab 进行处理。

二、数学软件的主要分类有哪些？各有什么特点？

数学软件从功能上分类可以分为通用数学软件包和专业数学软件包，通用数学软件包功能比较完备，包括各种数学、数值计算、丰富的数学函数、特殊函数、绘图函数、用户图形界面交互功能，与其他软件和语言的接口及庞大的外挂函数库机制（工具箱）。

常见的通用数学软件包括 Matlab、Lingo、SPSS、Mathematica 和 Maple，其中 Matlab 是一个高性能的科技计算软件，广泛应用于数学计算、建模、仿真和数据分析处理及工程作图，Mathematica 是数值和符号计算的代表性软件，Lingo 主要用来求解规划问题，Maple 以符号运算、公式推导见长。在数学建模比赛中运用比较多的是 Matlab、Lingo 和 SPSS；近年来，随着问题数据量的增加，也不乏有同学用 Python 来进行编程处理问题。

三、关于数模竞赛的几本书[书不重要]

- ▲ 姜启源、谢金星、叶俊《数学建模（第五版）》，高等教育出版社
- ▲ 萧树铁等，《数学实验》，高等教育出版社
- ▲ 朱道元，《数学建模案例精选（研究生）》，科学出版社
- ▲ 雷功炎，《数学模型讲义》，北京大学出版社
- ▲ 叶其孝等，《大学生数学建模竞赛辅导教材（一）~（四）》，湖南教育出版社
- ▲ 江裕钊、辛培清，《数学模型与计算机模拟》，电子科技大学出版社
- ▲ 杨启帆、谈之奕，《数学模型》，浙江大学出版社
- ▲ 赵静等，《数学建模与数学实验》，高等教育出版社，施普林格出版社

四、基础课程

高等数学 线性代数 概率与数理统计 最优化理论 运筹学 微分方程等

五、常用网站和 QQ 群

- ▲ <http://www.mcm.edu.cn/> 全国大学生数模竞赛官方网站
- ▲ <http://www.comap.com> 美国国际大学生数学建模竞赛官方网站
- ▲ <http://mcm.cjlu.edu.cn> 中国计量大学数学建模网

中量大数模精英 1 群：46398770（已满员）

中量大数模精英 2 群：901660160（已满员）

中量大数模精英 3 群：830516789（已满员）

中量大数模精英 4 群：690045226（已满员）

中量大数模精英 5 群：236611522（即将满员）

六、近年试题[本科生组]

全国大学生数学建模竞赛：

- 2014 年 A 题 嫦娥 3 号软着陆轨道设计及控制策略
- 2014 年 B 题 创意平板折叠桌
- 2015 年 A 题 太阳影子定位
- 2015 年 B 题 互联网“+”出租车资源配置
- 2016 年 A 题 系泊系统设计
- 2016 年 B 题 小区开放对周边道路通行能力的影响
- 2017 年 A 题 CT 系统参数标定与成像
- 2017 年 B 题 “拍照赚钱”的任务定价
- 2018 年 A 题 高温作业专用服装设计
- 2018 年 B 题 智能 RGV 的动态调度策略
- 2019 年 A 题 高压油管的压力控制
- 2019 年 B 题 同心协力策略研究
- 2019 年 C 题 机场的出租车问题
- 2020 年 A 题 炉温曲线
- 2020 年 B 题 穿越沙漠
- 2020 年 C 题 中小微企业信贷决策
- 2021 年 A 题 FAST 主动反射面的形状调节
- 2021 年 B 题 乙醇偶合制备 C4 烯烃
- 2021 年 C 题 生产企业原料的订购与运输
- 2022 年 A 题 波浪能最大输出功率设计
- 2022 年 B 题 无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位
- 2022 年 C 题 古代玻璃制品的成分分析与鉴别
- 2023 年 A 题 定日镜场的优化设计
- 2023 年 B 题 多波束测线问题
- 2023 年 C 题 蔬菜类商品的自动定价与补货决策
- 2024 年 A 题 板凳龙的数学模型
- 2024 年 B 题 生产过程中的决策问题
- 2024 年 C 题 农作物的种植策略
- 2025 年 A 题 烟幕干扰弹的投放
- 2025 年 B 题 碳化硅外延层厚度的确定
- 2025 年 C 题 NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定

扫码关注中量大数模公众号：



中国计量大学数学建模竞赛指导组

2026 年 3 月 13 日